

EX
1

1. Compléter le tableau de proportionnalité.

8	2
	4

2. Compléter le tableau de proportionnalité.

12	4
	12

3. Compléter le tableau de proportionnalité.

	18
16	6

4. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	
1	4

5. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	
1	3

6. Compléter le tableau de proportionnalité.

10	1
	3

EX
2

Répondre aux questions posées en justifiant.

- Il est indiqué sur la bouteille de nettoyant pour sol qu'il faut 17,5 cL de nettoyant pour sol pour 3,5 L d'eau.
On veut utiliser 14 L d'eau. Quel volume de nettoyant pour sol doit-on prévoir ?
- Sur une carte sur laquelle 7 cm représente 10 km dans la réalité, Vanessa mesure son trajet et elle trouve une distance de 35 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité ?
 - Deux villes sont distantes de 40 km. Quelle distance va-t-on mesurer sur la carte entre ces deux villes ?
- Un cycliste parcourt en moyenne 20 km en une heure.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 2 heures et demie ?
 - Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 30 km à cette même vitesse ?

EX
3

Répondre aux questions posées.

1. Béatrice a repéré, dans la boutique du musée, des gravures qui l'intéressent.
Elle lit que 3 gravures coûtent 25,20 €. Elle veut en acheter 11.
Combien va-t-elle dépenser?
2. Magalie doit acheter de la peinture.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 0,5 L pour 3 m².
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 2,25 m²?
3. Corinne lit sur sa recette de cake pour 6 personnes qu'il faut 180 g de farine.
Elle veut adapter sa recette pour 7 personnes.
Quelle masse de farine doit-elle prévoir?

EX
1

1. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 8}{2} = \frac{32}{2} = 16$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 2 car $2 \times 2 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $8 \times 2 = 16$.

2. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{12 \times 12}{4} = \frac{144}{4} = 36$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $4 \times 3 = 12$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $12 \times 3 = 36$.

3. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{18 \times 16}{6} = \frac{288}{6} = 48$

Mentalement :

Pour passer de la deuxième ligne du tableau à la première, on multiplie par 3 car $6 \times 3 = 18$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $16 \times 3 = 48$.

4. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{4 \times 10}{1} = \frac{40}{1} = 40$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 4 car $1 \times 4 = 4$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 4 = 40$.

5. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{3 \times 10}{1} = \frac{30}{1} = 30$

Mentalement :

Pour passer de la première colonne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $1 \times 3 = 3$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 3 = 30$.

6. La quatrième proportionnelle est donnée par : $\frac{3 \times 10}{1} = \frac{30}{1} = 30$

Mentalement :

Pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, on multiplie par 3 car $1 \times 3 = 3$.
Ainsi, le nombre manquant est donné par : $10 \times 3 = 30$.

EX
2

1. Le volume de nettoyant pour sol est proportionnel au volume d'eau.

14 L d'eau, c'est 4 fois 3,5 L d'eau.

Il faut donc 4 fois plus que 17,5 cL de nettoyant pour sol.

$$17,5 \text{ cL} \times 4 = 70 \text{ cL}$$

Conclusion : Il faut donc prévoir 70 cL de nettoyant pour sol.

2. a. 35 cm, c'est 5 fois 7 cm.

Dans la réalité, 7 cm correspond à 10 km donc 35 cm va correspondre à 5 fois 10 km.

$$5 \times 10 \text{ km} = 50 \text{ km}$$

Conclusion : Le trajet de Vanessa est de 50 km.

b. 40 km, c'est 4 fois 10 km. Or 10 km est représenté par 7 cm sur la carte.

Donc 40 km est représenté par 4 fois 7 cm sur la carte.

$$4 \times 7 \text{ cm} = 28 \text{ cm}$$

Conclusion : Les deux villes sont séparées de 28 cm sur la carte.

3. a. 2 heures et demie, c'est 2,5 fois une heure.

En une heure, le cycliste parcourt 20 km donc en 2 heures et demie, il va parcourir 2,5 fois 20 km.



$$2,5 \times 20 \text{ km} = 50 \text{ km}$$

Conclusion : Le cycliste va donc parcourir 50 km.

b. 30 km, c'est 1,5 fois 20 km. Le cycliste parcourt 20 km en une heure.

Il va mettre donc 1,5 fois une heure à parcourir 30 km.

Conclusion : Le cycliste va donc mettre 1,5 heure à parcourir 30 km, ce qui fait 90 minutes (1,5 × 60 minutes).

EX

3

1. Commençons par trouver le prix d'une seule gravure.

Si 3 gravures coûtent 25,20 €, alors une seule gravure coûte 3 fois moins cher.

$$25,20 \text{ €} \div 3 = 8,40 \text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : une seule gravure coûte 8,40 €.

Cherchons maintenant le prix de 11 gravures.

11 gravures, c'est 11 fois plus qu'une seule gravure.

11 gravures coûtent donc 11 fois plus que 8,40 €, le prix d'une seule gravure.

$$8,40 \text{ €} \times 11 = 92,40 \text{ €}$$

Conclusion : 11 gravures coûtent 92,40 €.

2. Commençons par trouver combien de L il faut prévoir pour 1 m².

1 m², c'est 3 fois moins que 3 m².

$$0,5 \text{ L} \div 3 = 0,166 \text{ 666 67 L}$$

Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 0,166 666 67 L pour recouvrir 1 m².

Cherchons maintenant la quantité de L nécessaire pour recouvrir 2,25 m².

2,25 m², c'est 2,25 fois plus que 1 m².

$$0,166 \text{ 666 67 L} \times 2,25 = 0,375 \text{ L}$$

Conclusion : Magalie aura besoin de 0,375 L pour recouvrir 2,25 m².

3. Commençons par trouver la masse de farine pour une personne.

6 personnes, c'est 6 fois 1 personne. il faut donc 6 fois moins que 180 g pour 1 personne.

$$180 \text{ g} \div 6 = 30 \text{ g}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 30 g de farine pour 1 personne.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 7 personnes.

7 personnes, c'est 7 fois 1 personne.

Donc, il faut 7 fois plus que 30 g de farine que pour 1 personne pour faire sa recette.

$$30 \text{ g} \times 7 = 210 \text{ g}$$

Conclusion : Corinne doit utiliser 210 g de farine pour 7 personnes.